

Linguagens e Programação

Exame Época Especial**13 de setembro 2023**

N.º _____ Nome: _____

- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
- Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
- A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
- Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)

1. Um *Transpiler* é um tradutor de linguagens que:
 - a) ☐ traduz uma linguagem gerando os símbolos terminais
 - b) ☐ junta as bibliotecas ao respetivo programa fonte
 - c) ☐ traduz um programa escrito numa linguagem fonte em código escrito noutra linguagem fonte diferente
 - d) ☐ compila uma linguagem juntando os símbolos terminais
2. Erros sintáticos devem-se à impossibilidade:
 - a) ☐ do analisador léxico conseguir formar um símbolo a partir de uma cadeia de caracteres
 - b) ☐ do analisador sintático conseguir reconhecer uma frase
 - c) ☐ do analisador sintático conseguir formar um símbolo a partir de uma cadeia de caracteres
 - d) ☐ do analisador sintático conseguir reconhecer os *tokens* de uma frase
3. A tabela de símbolos é criada durante:
 - a) ☐ A fase de análise léxica
 - b) ☐ A fase de análise
 - c) ☐ O módulo de *Front-End*
 - d) ☐ Todas as anteriores
4. Um tradutor que é executado numa máquina e produz o código alvo para outra máquina é conhecido como:
 - a) ☐ *Linker*
 - b) ☐ *Crosscompiler*
 - c) ☐ Preprocessador
 - d) ☐ *Assembler*
5. Considere a gramática $G: S \rightarrow Aa \mid bA \rightarrow Ac \mid Sd \mid f$. Não é possível construir um analisador sintático preditivo para esta gramática porque:
 - a) ☐ G é uma gramática recursiva à esquerda
 - b) ☐ G é uma gramática ambígua
 - c) ☐ G é uma gramática ambígua e recursiva à esquerda
 - d) ☐ G é uma gramática LL(1)

Grupo II (5 valores)

1. [1 val.] Escreva uma expressão regular que aceite frases cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF:

{<ncliente>;<ncomenda>;<datacomenda>[({<nlinha>;<nproduto>;<quantidade>;<valor>})]}

em que o formato de cada campo é o seguinte:

- **<ncliente>** - string composta por caracteres alfanuméricos de tamanho máximo de 7 caracteres;
- **<ncomenda>** - formato **AAAA_nnnnn**, em que **AAAA** assume valores de **1990** a **2100** e **nnnn** assume valores de **0000** a **9999**;
- **<datacomenda>** - formato uma das seguintes opções: **aaaa-mm-dd**;
- **<nlinha>** - string composta por valores numéricos entre 00 e 99;
- **<nproduto>** - string composta por caracteres alfanuméricos de tamanho máximo de 3 caracteres;
- **<quantidade>** - string composta por valores numéricos entre 0 e 999;
- **<valor>** - string composta por valores numéricos de tamanho máximo: parte inteira 6 e parte decimal 2;

O ficheiro tem um máximo de 10 linhas ?????

Exemplo:

```
PT00001;2022_0001:2022-02-01;00;abc;10;25,56;01;pty;5;30,00
ES00091;2023_0051:2023-04-11;00;dfg;2;5,00
```

2. Considere o autómato finito A, descrito na tabela seguinte:

Tabela 1 – Autómato Finito A			
	x	y	z
→s ₀	{s ₀ , s ₁ }	∅	{s ₀ }
s ₁	{s ₁ , s ₂ }	∅	{s ₀ }
*s ₂	∅	{s ₂ }	{s ₁ , s ₂ }

- a) [1 val.] Classifique o AF apresentado na Tabela 1. Justifique.
- b) [2 val.] Minimize o autómato finito A, usando o método formal de minimização. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir.
- c) [1 val.] Indique uma expressão regular que reconhece a linguagem aceite pelo autómato finito A.

Grupo III (5 valores)

1. Considere a gramática **G1**:

$A \rightarrow 0A \mid 1B \mid 2C$

$B \rightarrow 0A \mid 1B \mid \epsilon$

$C \rightarrow 2D$

$D \rightarrow \epsilon$

- a) [1,5 val.] Crie, se possível, um autómato finito equivalente a esta gramática, usando o método formal de conversão.
- b) [1 val.] Caracterize formalmente a gramática **G1**.

2. [2,5 val.] Apresente uma gramática equivalente à Expressão Regular (**9^*90+9^*1**). Classifique a gramática obtida segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.

Grupo IV (5 valores)

Pretende-se que desenvolva um programa de apoio à sua contabilidade pessoal. Os dados foram sendo introduzidos num ficheiro de texto cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre { }):

{<DESCR>{<VALOR>}+|(<VALOR><DESCR>)}

Em que:

- **<DESCR>** - é uma string começada por uma maiúscula, que depois poderá ter qualquer número de minúsculas.
- **<VALOR>** - é um número inteiro que representa uma quantia monetária.
- Uma linha iniciada por um valor, tem a seguir uma descrição, e representa uma entrada de dinheiro.
- Uma linha iniciada por uma descrição, tem a seguir um (ou mais) valor(es) e representam saídas de dinheiro.
- Linhas apenas com uma descrição ou apenas com valores são inválidas e devem ser detetadas na gramática.

O programa deve ser codificado sem o uso de variáveis globais, recorrendo apenas às facilidades que o Bison disponibiliza. Defina a gramática para o ficheiro anteriormente descrito, e crie utilizando o **Flex** e o **Bison** um programa que:

- Reconheça a validade do ficheiro e implemente uma estratégia simples de recuperação de erros;
- No final da execução deverá apresentar o saldo atual (em Euros), conforme o exemplo seguinte:

**Input**

200 Pais
Bar 10 10 5
Transportes 5 10 10
100 Tio
1000
10 100 100
Tia
Hotel 50

Output

Saldo Corrente: 200
Saldo Corrente: 175
Saldo Corrente: 150
Saldo Corrente: 250
Falta descritivo!
Saldo Corrente: 250
Falta descritivo!
Saldo Corrente: 250
Faltam valores!
Saldo Corrente: 250
Saldo Corrente: 200

Saldo Final = 200